

**Evidencia de Conocimiento GA10-220501097-AA1-EV01 Conceptos y principios de
hardware e instalación de software**

Carlos Andres Marin

Ficha 30702998

Análisis y Desarrollo de Software

SENA

2026

Introducción

En la actualidad, el uso de dispositivos tecnológicos es fundamental en la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. Para comprender su funcionamiento, es necesario conocer los conceptos básicos de hardware y software, así como los procesos de instalación y configuración de programas.

El hardware hace referencia a los componentes físicos de un equipo, mientras que el software corresponde a los programas que permiten su funcionamiento. Ambos elementos trabajan de manera conjunta para ejecutar tareas, procesar información y facilitar la interacción con el usuario.

Este documento tiene como propósito explicar los principales conceptos relacionados con el hardware y los principios básicos para la instalación de software, permitiendo fortalecer conocimientos esenciales en el área de sistemas.

Objetivo general

Comprender los conceptos fundamentales del hardware y los principios de instalación de software en sistemas informáticos.

Objetivos específicos

- Identificar los principales componentes de hardware de un equipo de cómputo.
- Comprender el proceso de instalación de software.
- Reconocer la importancia de los sistemas operativos.
- Analizar los protocolos y medios de transmisión de datos.
- Fortalecer habilidades para la solución de problemas básicos en sistemas.

Conceptos De Hardware

El hardware corresponde a todos los componentes físicos de un computador. Entre los principales se encuentran:

- **CPU (Unidad Central de Procesamiento):** Es el cerebro del computador, encargado de procesar la información y ejecutar instrucciones.
- **Memoria RAM:** Permite almacenar datos de forma temporal mientras se ejecutan programas.
- **Disco duro (HDD o SSD):** Almacena la información de manera permanente, como el sistema operativo y archivos.
- **Tarjeta madre (placa base):** Conecta todos los componentes del computador.
- **Tarjeta de video (GPU):** Procesa los gráficos y permite visualizar imágenes en pantalla.
- **Tarjeta de sonido:** Gestiona la entrada y salida de audio.
- **Periféricos:** Dispositivos de entrada y salida como teclado, mouse, monitor, impresora, entre otros.

Instalación De Software

La instalación de software es el proceso mediante el cual se integran programas en un sistema informático. Este proceso generalmente incluye:

1. Ejecución del instalador

2. Aceptación de términos de licencia
3. Selección de tipo de instalación
4. Configuración de opciones
5. Finalización del proceso

Es importante realizar instalaciones seguras y verificar la procedencia del software para evitar riesgos.

Sistema Operativo

El sistema operativo es el software principal que administra los recursos del hardware y permite la interacción con el usuario.

Ejemplo: **Windows**

Este sistema operativo es ampliamente utilizado debido a su:

- Compatibilidad con múltiples dispositivos
- Facilidad de uso
- Amplio soporte de aplicaciones

Organizaciones De Estándares En Redes

Existen entidades encargadas de establecer normas para garantizar la comunicación entre dispositivos:

- **IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):** Define estándares como Wi-Fi y Ethernet.
- **ISO (Organización Internacional de Normalización):** Establece modelos como el OSI para redes.

Protocolos De Red

Los protocolos son reglas que permiten la comunicación entre dispositivos:

- **IP (Internet Protocol):** Permite identificar dispositivos en la red.
- **TCP (Transmission Control Protocol):** Garantiza la entrega correcta de datos.
- **UDP (User Datagram Protocol):** Permite transmisión rápida, pero sin garantía de entrega.

Medios De Transmisión

Se clasifican en:

Medios guiados

- Cable de cobre
- Fibra óptica
- Cable coaxial

Medios no guiados

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Señales satelitales

Conclusion

El conocimiento del hardware y software es fundamental para entender el funcionamiento de los sistemas informáticos. La correcta instalación de programas garantiza un mejor rendimiento y seguridad en los equipos.

Además, comprender los protocolos de red y los medios de transmisión permite tener una visión más completa del funcionamiento de la tecnología actual. Estos conocimientos son clave para el desarrollo profesional en el área de sistemas.

Referencias Bibliográficas

Concepto de *Hardware*. (s.f.). Recuperado de <https://concepto.de/hardware/>

IBM. (s.f.). *Concepts of software installation*. <https://www.ibm.com/docs>

IONOS. (s.f.). *¿Qué es un sistema operativo?*.

<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/el-sistema-operativo/>

Profesional Review. (2019, noviembre 10). *Hardware y software: definiciones y diferencias*. <https://www.profesionalreview.com/2019/11/10/hardware-software-definiciones/>